UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

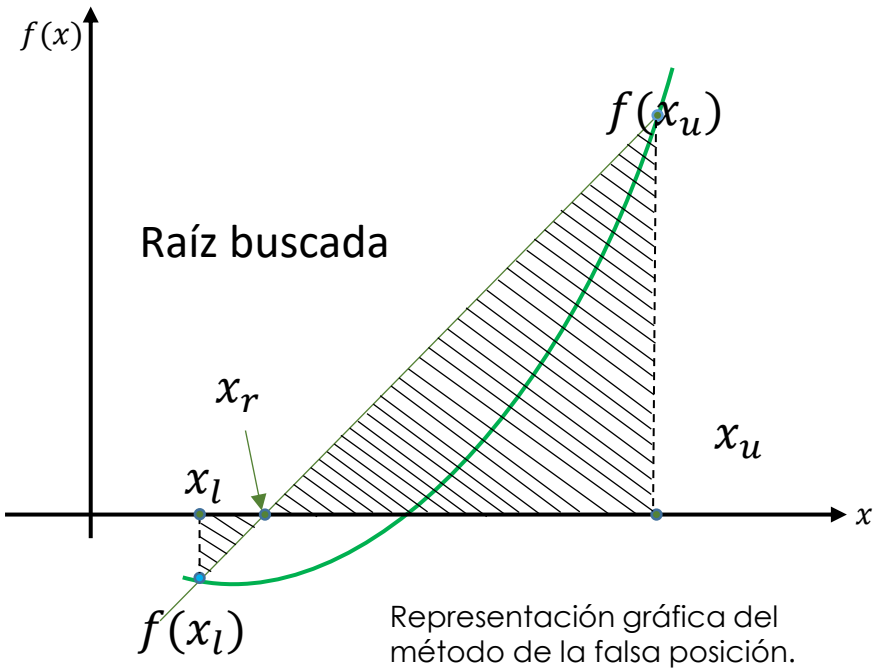
OPTIMIZACIÓN

Método de la falsa posición.

Definición

Un inconveniente del método de bisección es que al dividir el intervalo de x_l a x_u en mitades iguales, no se toman en consideración las magnitudes de $f(x_l)$ y $f(x_u)$.

Por ejemplo, si $f(x_l)$ está mucho más cercana a cero que $f(x_u)$, es lógico que la raíz se encuentre más cerca de x_l que de x_u (ver figura).



Representación gráfica del método de la falsa posición. Con los triángulos semejantes sombreados se obtiene la fórmula para el método.

Método

- Un método alternativo que aprovecha esta visualización gráfica consiste en unir $f(x_l)$ y $f(x_u)$ con una línea recta.
- La intersección de esta línea con el eje de las x representa una mejor aproximación de la raíz.
- El hecho de que se reemplace la curva por una línea recta da una “falsa posición” de la raíz; de aquí el nombre de método de la falsa posición.
- También se le conoce como método de interpolación lineal.
- Usando triángulos semejantes (figura anterior), la intersección de la línea recta con el eje de las x se estima mediante:

Método

$$\frac{f(x_l)}{x_r - x_l} = \frac{f(x_u)}{x_r - x_u}$$

Y despejando x_r:

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

Ésta es la fórmula de la falsa posición. El valor de xr reemplazará, después, a cualquiera de los dos valores iniciales, xl o xu, y da un valor de la función con el mismo signo de f(xr). De esta manera, los valores xl y xu siempre encierran la verdadera raíz. El proceso se repite hasta que la aproximación a la raíz sea adecuada. El algoritmo muy similar al de la bisección.

Método

- Un método alternativo que aprovecha esta visualización gráfica consiste en unir $f(x_l)$ y $f(x_u)$ con una línea recta.
- La intersección de esta línea con el eje de las x representa una mejor aproximación de la raíz.
- El hecho de que se reemplace la curva por una línea recta da una “falsa posición” de la raíz; de aquí el nombre de método de la falsa posición.
- También se le conoce como método de interpolación lineal.
- Usando triángulos semejantes (figura anterior), la intersección de la línea recta con el eje de las x se estima mediante:

Algoritmo

Paso 1: Elija valores iniciales inferior, x_l, y superior, x_u, que encierren la raíz, de forma tal que la función cambie de signo en el intervalo. Esto se verifica comprobando que $f(x_l)f(x_u) < 0$.

Paso 2: Calcular una aproximación de la raíz x_r usando la fórmula de la falsa posición:

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

Algoritmo

Paso 1: Elija valores iniciales inferior, x_l, y superior, x_u, que encierren la raíz, de forma tal que la función cambie de signo en el intervalo. Esto se verifica comprobando que $f(x_l)f(x_u) < 0$.

Paso 2: Calcular una aproximación de la raíz x_r usando la fórmula de la falsa posición:

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

Algoritmo

Paso 3: Realice las siguientes evaluaciones en teniendo en cuenta el valor de $f(x_r)$:

a) Si $f(x_l)f(x_r) < 0$, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo inferior o izquierdo. Por lo tanto, debe hacer x_u = x_r y vuelva al paso 2.

b) Si $f(x_r)f(x_u) < 0$, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo superior o derecho. Por lo tanto, haga x_l = x_r y vuelva al paso 2.

c) Si $f(x_r) = 0$, la raíz es igual a x_r; termina el cálculo.

Ventajas

- Converge más rápido que la bisección en muchos casos, especialmente cuando la función es más inclinada cerca de uno de los extremos.
- No requiere que la función sea diferenciable, solo que sea continua en el intervalo de interés.

Desventajas

- En algunos casos, puede acercarse lentamente a la raíz si el extremo opuesto a la raíz cambia poco en cada iteración (es decir, si la función tiene un valor muy cercano a cero en uno de los extremos, este extremo casi no cambia, lo que puede hacer que el proceso sea más lento).

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

GRACIAS!